

## 案例正文：

### 守正创新、攻坚克难：甬舟集装箱码头数智化改造之路<sup>1</sup>

#### 0 引言

在全球贸易和信息技术迅速发展的背景下，港口行业正经历着深刻的变革。港口作为全球贸易的关键节点，其运营效率、安全性和可持续性对全球供应链的稳定性和经济发展具有重大影响。习近平总书记在 2020 年 3 月考察宁波舟山港时，强调了建设世界一流强港的重要性，并提出了“硬核”力量的战略要求，这为港口行业的转型升级指明了方向。然而，传统的集装箱码头在运营中普遍存在诸多挑战，如作业流程复杂、过度依赖人工操作、信息孤岛、资源调度困难以及安全风险等，这些问题不仅降低了作业效率，增加了运营成本，还提高了安全事故的风险。以舟山甬舟集装箱码头有限公司为例，在改造前，公司面临着劳动力成本上升、劳动力资源短缺、技术落后导致的装卸效率不稳定、安全事故频发以及劳动强度大引发的职业病等问题，这些问题严重制约了公司的竞争力和发展后劲。

为了响应国家战略，提升码头的运营效率 and 安全性，并解决实际运营中的问题，舟山甬舟集装箱码头有限公司决定进行全流程自动化的智慧港口改造。这项改造不仅是对习近平总书记讲话精神的贯彻落实，也是公司未来发展的战略投资。通过改造，公司旨在提高作业效率，降低运营成本，增强安全性，从而提升公司的市场竞争力和发展潜力。

在认识到改造的必要性的同时，舟山甬舟集装箱码头有限公司也必须正视改造过程中可能遇到的复杂挑战。确保改造的顺利进行不仅涉及到技术层面的升级，还涉及到对现有操作流程的深度整合。公司需要深思熟虑，如何在不断日常运营的情况下，平稳过渡到全新的自动化系统。此外，技术升级可能会带来的员工技能不匹配、工作流程重组、以及潜在的安全隐患等问题，都是公司在推进改造时必须审慎考虑的。如何确保员工能够适应新的技术环境，如何保障改造期间的作业安全，以及如何维持改造后系统的稳定运行，这些都是公

<sup>1</sup> 本案例由浙江财经大学管理学院赵昶、宁波财经学院陈立群、浙江财经大学管理学院应瑛、孔小磊、张雷、包兴合作撰写，作者拥有著作权中的署名权、修改权、改编权。

2. 本案授权中国管理案例共享中心使用，中国管理案例共享中心享有复制权、修改权、发表权、发行权、信息网络传播权、改编权、汇编权和翻译权。

3. 由于企业保密的要求，在本案例中对有关名称、数据等做了必要的掩饰性处理。

4. 本案例只供课堂讨论之用，并无意暗示或说明某种管理行为是否有效。

司在智慧港口改造过程中需要细致规划和应对的难题。因此，尽管改造的目标明确，但实现这一目标的道路充满了不确定性，需要公司展现出高度的前瞻性和应变能力。

## 1 公司背景

舟山甬舟集装箱码头有限公司自 2004 年 2 月 17 日组建成立以来，已经成为舟山市第一家专业化集装箱码头公司。公司注册资本金高达 33.14 亿元，由宁波舟山港股份有限公司全资控股管理。主要负责建设和运营管理的宁波舟山港金塘港区大浦口集装箱码头工程，不仅是公司的核心资产，也是浙江省委、省政府加快宁波舟山港口资源整合、推进宁波舟山港口一体化战略决策的重要起步和示范工程。

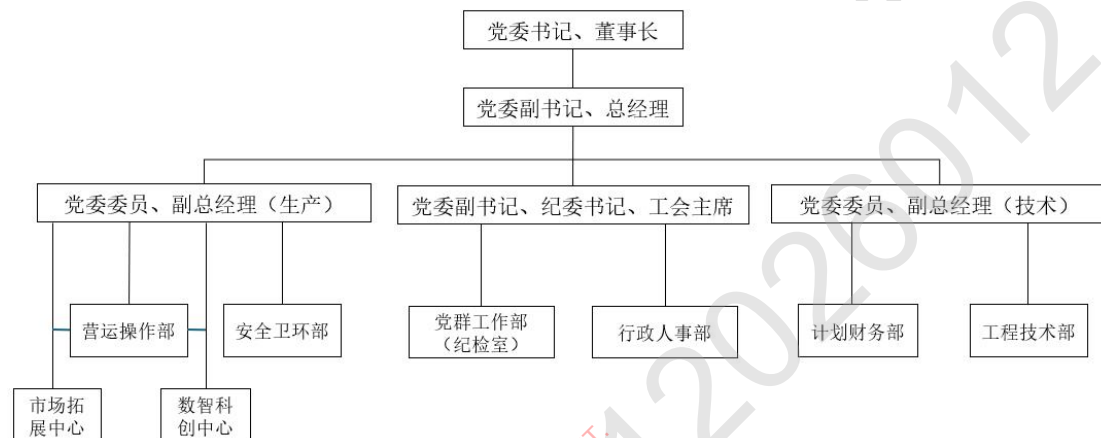


图 1 公司组织结构图

作为浙江海港集团“2+1”智慧化码头示范工程的重要组成部分，舟山甬舟集装箱码头有限公司致力于打造国内先进、高效、绿色为特色的智慧港口样板工程。公司以习近平总书记关于世界一流强港建设的重要指示精神为指导，加快推进“智慧+生产”的有效融合，充分发挥智慧港口建设对生产作业的促进作用。在国家税务总局舟山市税务局等机构的支持下，公司积极响应国家关于港口智能化改造的号召，为打造“世界一流强港”营造良好的税收营商环境。

在行业地位方面，舟山甬舟集装箱码头有限公司作为宁波舟山港两港一体化的首个示范工程和起步项目，始终在围绕中心、服务大局中展现新作为，在守正创新、攻坚克难中焕发新气象。公司已开辟至西非、俄罗斯、东非、澳洲、红海、地中海等航区的 34 条国际集装箱航线，并计划继续拓展国际航线网络，以提高港口的国际影响力和竞争力。2022 年，公司完成集装箱吞吐量约 220 万标准箱，同比增长 22.5%，显示了码头高效的物流运营能力。2023 年，公司生

产目标为 230 万标准箱，同比增长 15.04%，展现了公司的生产能力和发展势头。预计到 2024 年，公司将基本建成全球首个开放式混行全自动化集装箱码头，而到 2025 年，集装箱年吞吐量将增长超 100 万标准箱，到 2026 年基本建成智慧绿色五星级集装箱码头。

舟山甬舟集装箱码头有限公司的改造项目获得了第十六届全国交通企业创新成果二等奖，这是对公司改造项目的认可。2022 年 12 月，公司还获得了浙江省人民政府颁发的荣誉，表彰其在忠实践行“八八战略”奋力打造“重要窗口”立功竞赛中的卓越表现。2024 年 7 月 16 日至 17 日，公司码头 4 号 5 号泊位通过省政府对外启用验收，标志着公司新增集装箱接卸能力 160 万标箱，总接卸能力突破 450 万标箱，为宁波舟山港加速迈向世界一流强港增添新引擎。

总体来看，2020 年以后，舟山甬舟集装箱码头有限公司在港口生产、智慧化建设等方面获得多项重要荣誉，体现了公司在集装箱码头领域的领先地位和突出贡献。

## 2 数智化改造总体部署

2021 年 1 月 23 日，宁波舟山港股份有限公司在宁波环球航运广场召开了“2+1”智慧码头示范建设启动会，共同探讨和规划智慧码头的建设蓝图。通过“2+1”智慧码头示范建设项目的总体部署，展现了公司在数智化改造方面的前瞻性和决心。从下面五个方面给出了原则性的总体部署：

宁波舟山港股份有限公司将坚持规划引领原则，统筹谋划“十四五”期间的智慧建设蓝图。在未来五年内，公司将致力于加快推进智慧化进程，以科技创新能力的提升为驱动，实现更高效、更快速的发展。这一战略部署旨在通过智慧化转型，提升港口运营效率和服务质量，同时为港口的可持续发展奠定坚实基础。

项目将深刻理解数字化转型的重要意义，并将其视为改造提升传统动能、培育发展新动能的关键手段。公司将注重具体工作的落实与细节，通过示范工程的不断突破，支持和助推集团全面智能集群的发展。同时，项目将致力于攻克智慧建设中的技术难关，培养与智慧建设要求相匹配的管理队伍、技术队伍和操作队伍，以实现一流的业绩。

项目将坚持整体推进与重点突破相结合的策略，确保按时保质完成示范工程的阶段性成果。根据“2+1”智慧建设的总体要求，甬舟公司基于轨道式自动化的智慧建设。这一部署旨在通过重点突破，带动整体智慧建设的进程，实现智慧码头的快速落地。

项目将依托优秀的科技公司和产品制造商的成熟产品与技术力量，在合作中实现共赢。同时，项目将充分发挥自主研发的系统构架，形成具有自主品牌的核心产品。这一部署旨在通过合作与自主创新的结合，提升项目的竞争力和市场影响力。

项目将坚持先进性与实用性相结合的原则，促进“一流服务”水平的不断提升。项目将主动作为，解决和平衡生产发展与智慧建设的双重压力，形成合力，及时沟通，集思广益，共同推进。项目将保持韧劲，做好持久战、攻坚战准备，目标坚定不动摇，精神集中不松懈。

### 3 数智化改造阶段

#### 3.1 自动化作业链探索阶段

##### (1) 自动化作业链建设

在 2020 年，舟山甬舟集装箱码头有限公司在堆区自动化作业链的探索上取得了显著进展。公司大规模采购了自动化设备，开启了堆区自动化的探索之路。其中，无人集卡项目是公司自动化实践的重要一环，通过大力推进该项目，公司实现了空车全场无人驾驶的功能。作为重要合作方的主线科技为公司提供的无人驾驶集卡具备 L4 级全无人混行能力，这些集卡是智慧港口全勤高手，具备全天候安全稳定、全流程无人混行、全自动化高效作业的优势。随后，智能集卡开始群组式应用，并成功进行了单车混编实船作业，完成了首次全流程自动作业。



图 2 无人驾驶集卡作业现场

(资料来源：案例企业现场拍摄)

随着无人集卡正式投入全天候、真无人常态化作业，新批次 15 台无人集卡正加速智能化改造，为甬舟码头创造更高的作业效率和更稳定的生产质量，为



实现自动化智能化转型发挥核心作用。这些实践活动不仅提升了公司的生产效率，也为整个港口行业的自动化和智能化发展提供了宝贵的经验。

## （2）系统软件的优化开发

2021 年，舟山甬舟集装箱码头有限公司在自动化和智能化领域取得了显著进展。公司全力研发并搭建了码头智能设备控制系统（IECS），这是一个用以代替码头生产作业人员的大脑的系统。IECS 通过大数据、人工智能等前沿技术，以及各类传感器、感知设备等物联网智能硬件，将码头全域各类生产要素融合管控于 IECS 系统中，形成以 IECS 为核心的港口自动化生产作业的综合管控平台，从而实现码头生产、管理的智能化变革，大幅提升码头的作业能力、对外服务水平和经济效益。同时，公司着手搭建数字孪生系统，依托大数据及数字孪生技术，实现了对集装箱装卸船和集疏运作业的每一个环节的稳定、高效、精准地管控。

在系统软件方面，NTOS 系统进行了升级，以支持自动化模块，为智能作业提供了更强大的系统支撑。NTOS 系统，即宁波舟山港集装箱码头生产操作系统（n-TOS 系统），是由宁波舟山港股份有限公司下属信通公司自主研发、拥有完全自主知识产权的集装箱码头生产操作系统。最早于 2010 年上线，目前已升级至 3.0 版本。n-TOS 系统主要包含堆场计划、船舶配载、作业控制、无线终端、远程控制等核心模块，并且可以与智能闸口、智能理货、GIS 可视化等系统实现信息交互。该系统支持超 2500 万标准箱集装箱作业，系统用户数近 7000 人，累计节约系统外购及维护成本超亿元。n-TOS 系统的成功应用，结束了我国“千万级”大型集装箱码头依赖国外系统的历史，对于提升国内集装箱码头的自主性和竞争力具有重要意义。智能集卡实现了与 TOS 的信息交互，并且能够准确识别 TOS 发出的指令，根据 TOS 下发的指令进行作业。这标志着公司在自动化设备与系统软件之间的协同作业能力得到了显著提升。

此外，公司深入讨论并启动了港区 5G 与高精定位方案的建设，完成了外集卡导航程序地图引擎授权，这是实现港区内设备高精度定位和高效协同作业的关键一步。同时，集中加解锁站信息化系统也开始实施建设，这将进一步优化码头的作业流程，提高作业效率和安全性。

综上所述，2021 年舟山甬舟集装箱码头有限公司在系统软件的开发和智能化建设方面取得了重要进展，为公司未来的发展奠定了坚实的技术基础。

## 3.2 构建全自动平面运输作业链阶段

2022 年自动化码头转型关键年。在 2022 年，我们见证了传统码头向自动化码头的历史性转变。这一转型的标志是将高空作业改造为远程作业，特别是

通过自动化轨道吊（ARMG）和龙门吊的远程控制技术实现。远控桥吊利用摄像头捕捉全方位画面，结合视频监控系统、OCR 箱号识别技术和 CPS 集卡定位，通过光缆与 PLC 房内的控制系统连接，实现远程控制桥吊完成集装箱装卸作业。

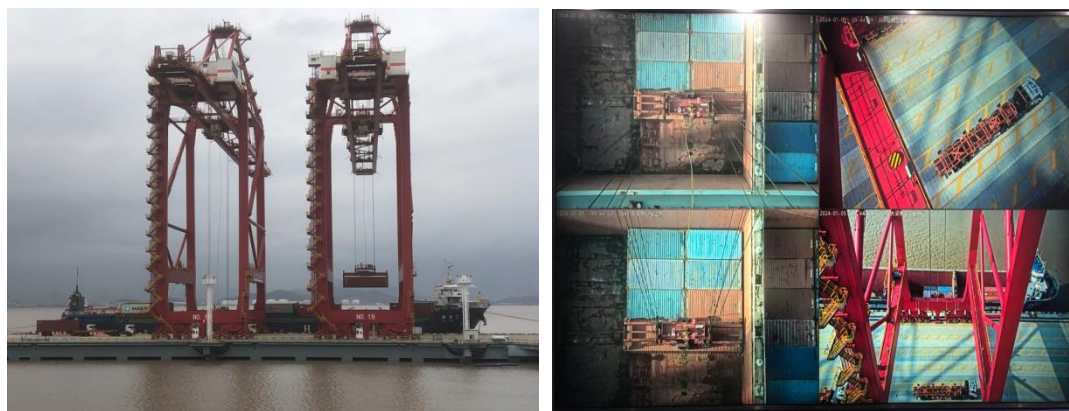


图3 装卸实景与远程作业  
(资料来源：案例企业现场拍摄)

#### (1) 构建智能调度管理平台。

随着转型的深入，人工调度方式已无法适应复杂的自动化生产作业管理。平台集成八大模块算法，能够应对复杂作业环境。通过全局调度、场地调度、平面运输调度等多维度的智能化管理，实现了资源的优化配置和作业计划的精准制定与动态调整，极大地提高了设备的利用率和作业效率。系统模块如图 所示。



图4 智能调度系统示意图  
(资料来源：案例企业提供)

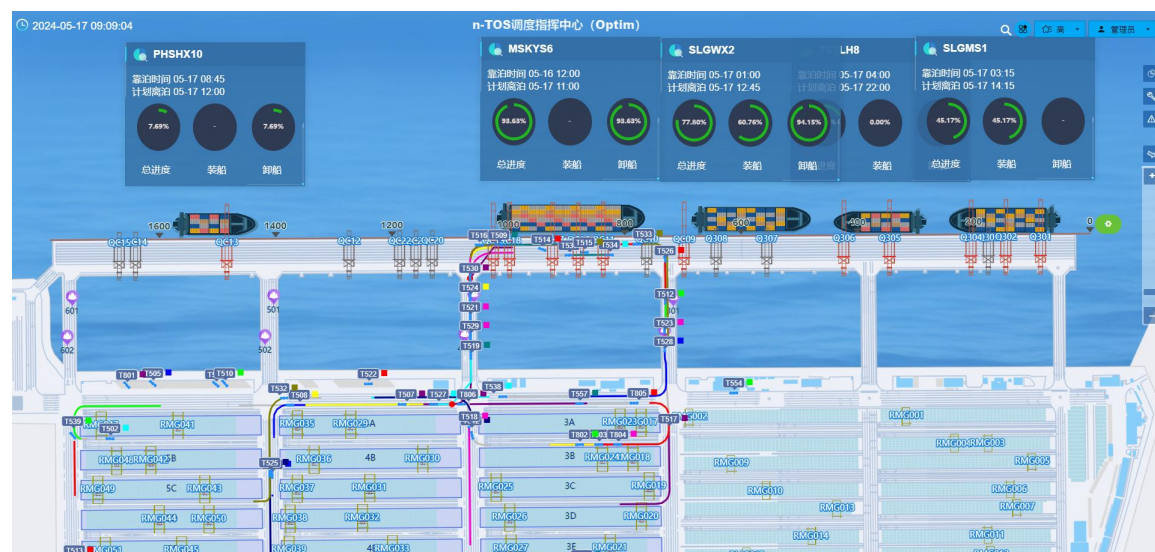


图5 n-TOS 调度中心运营示意图

(资料来源：案例企业提供)

智能调度算法正式上线生产全局调度算法，场地调度算法模块、资源预估算法模块、桥吊调度算法模块、路径规划算法模块、平面运输调度算法、机器学习预估算法模块、CWP 算法模块等八大算法正式投入启用。

比如桥吊调度算法模块，在装卸船时，对集卡的一种调度管控。大致包括集卡排序、模糊装船、卸船位置推荐等功能。该功能避免考虑了在装船时控制员发错箱的问题，控制员会先发上面的集装箱，后发底部的集装箱，碰到这种情况，集卡只能在码头等待。又比如，作业会有快又慢，导致装船不均衡。原来是由控制员自己计算，每个人的方式都不一样，现在改为系统自动派发，通过资源预估算法模块，高效率的完成。

## (2) 5G 基站与数字孪生建设。

5G 基站施工开启，同步完成港区内设备北斗高精定位的安装与覆盖。随着建设推进，5G 覆盖港内作业设备，实现 5G 与北斗高精定位的完美融合。成功完成数字孪生一阶段任务，发布首个测试版本，实现港区内设备建模与数据指标展现。





图6 码头数字孪生可视化

(资料来源：案例企业提供)

### (3) 平面运输设备对接自动化设备

随着自动化轨道吊与远控桥吊的落地，智能集卡需要与自动化设备进行对接满足自动化作业需求。前13辆智能集卡联动自动化轨道吊、远控桥吊、n-Tos、锁站等模块，构建“自动化轨道吊+智能集卡+远控桥吊”智慧化作业模式。

### 3.3 全域开放式混行集装箱码头的改造阶段

在智慧化转型过程中，混行作业模式的管理问题尤为突出。在智慧化转型过程中，混行作业模式的管理问题尤为突出。特别是在繁忙的作业高峰期，混行作业模式所带来的挑战被放大。情况是这样：码头上同时有传统集卡和自动驾驶集卡在进行作业，由于两种集卡的操作模式和速度差异，现场调度员发现，自动驾驶集卡在某些区域的运行效率远高于传统集卡，导致传统集卡频繁等待出现了资源闲置。这种情况不仅影响了作业效率，还增加了安全风险，因为人工操作的集卡在自动驾驶集卡的高效率作业中显得格格不入，增加了碰撞和事故的潜在风险。这个问题迅速地在公司内部引起了激烈讨论。一方面，技术团队强调了自动驾驶集卡的高效率和未来趋势，认为应该加大投入，逐步淘汰传统集卡。另一方面，操作团队和安全部门则担心，过快的转型可能会导致员工失业和技术适应问题，同时对当前的安全管理体系提出了挑战。管理层则需要在推动技术创新和保障员工利益、作业安全之间找到平衡点。这场讨论不仅涉及到技术层面的整合，还触及到了公司文化、员工培训和长期战略规划等多个



层面，成为了公司智慧化转型过程中的一个关键议题。在实际操作中，如何平衡人工驾驶和自动驾驶集卡的作业效率，如何确保两者在混行作业中的安全，成为了公司管理层和操作团队必须面对的难题。

为了调度集卡避免高风险工况，融合前沿技术和大数据平台，搭建了高效的管理和调度体系。实现了对不同类型集卡的统一管理和协同调度，优化了作业流程和资源配置，显著提升了码头的整体运营管理水平。日常通行现有人工集卡 90 多辆，叉车和堆高机等流动机械 50 多辆，IGV、ICT 月均自动避障交互约 7500 次。平均每月进入港区的外来集卡约有 3 万车次，平均每月进入港区的外来普通车辆约有 800 车次。

### 3.3.1 构建企业大数据管理平台

大数据系统平台一阶段建设任务完成，对多源数据加以整合，打破数据孤岛现象。如图所示。通过严格的数据治理和访问权限把控，确保数据的准确性、完整性和安全性。实现数据资产的沉淀和价值最大化，为企业的决策和业务优化提供了有力的管理依据，推动企业由数据资源化向数据资产化发展。

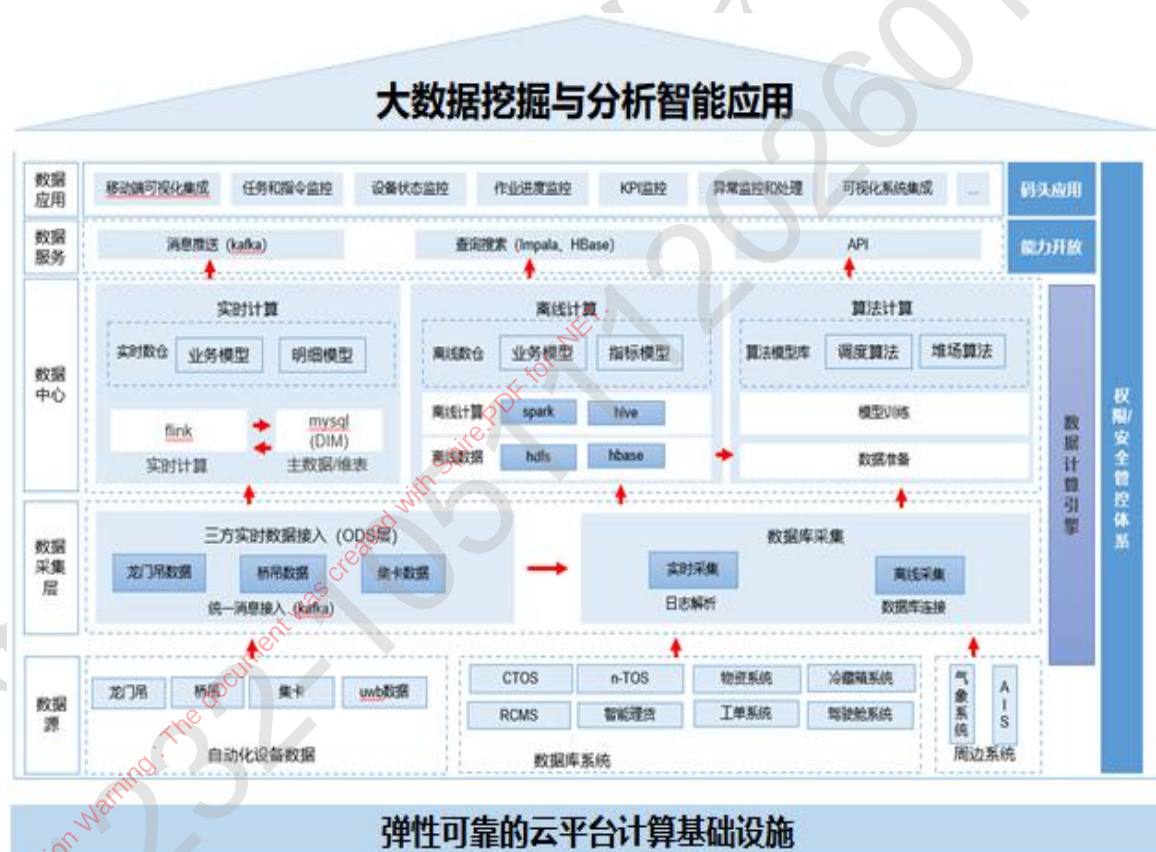


图 7 大数据系统平台

(资料来源：案例企业提供)

同时，数字孪生二阶段系统建设拉开帷幕，全方位感知生产态势。通过智能仿真模拟、孪生推演、交通管控和信息融合显示等手段，全方位感知生产态势。一个是信息融合显示，对港区宏观与微观数据融合显示，生成数据看板，全方位真实展现码头作业真实过程。另一个是智能交通管控，监控港内路段通行流量，感知车辆流速过慢的路段，并根据车辆通行的速度或拥堵情况，进行报警提示。因此，数字孪生实现对生产流程的精细化管理和优化，为决策提供准确依据，提升了企业的管理决策能力和生产运营水平。

### 3.3.2 无人驾驶开启混线作业模型

(1) 开展云控平台研发工作。甬舟码头无人作业集卡数量多，由于甬舟码头无人作业集卡数量众多，且来自多家厂商，这导致了无人驾驶的标准缺失，从而在不同厂商的无人集卡交汇时容易产生死锁问题。死锁是指，例如 A 厂的无人集卡与 B 厂的无人集卡对向行驶时，由于各自感应到对方的存在而同时停下来，导致双方均无法继续前进。为了解决这一问题，公司开发了云控平台，旨在为不同类型的无人集卡制定合理的调度规则和优先权。这些规则是在与业务人员深入讨论并经过业务场景验证后投入使用的。同时，由于码头的生产作业场景具有极强的随机性和不可预测性，同一时间内不同场景下使用的规则也有所不同，这给算法的应用深度带来了挑战。

云控平台的研发使得在发现无人驾驶车现场死锁时，能够按照码头协议规则，通过云控统一调度进行干预。此外，无人车调度优化、变道处理以及绕行功能的实现，使得云控平台能够有效处理复杂场景，提升无人集卡的作业效率和安全性。通过这些措施，甬舟集装箱码头的云控管理得到了显著优化，为码头的智能化和自动化发展奠定了坚实的基础。

(2) 独创多方博弈算法。针对宁波舟山港深度混行作业场景，主线科技独创“多交通参与者混行博弈算法”，有效消除了算法预测结果、复杂交通流和人类司机驾驶行为带来的不确定性，即使在夜晚条件下的外集卡、行人、小货车灯混行且无交通信号灯指挥的繁忙路口，无人集卡也能安全流畅通过。

(3) 制定自动驾驶区细则。甬舟公司制定细则《自动驾驶示范区建设方案》，推进落实混行管理各项安全管控措施落地，逐步推进真正混行测试，即智能集卡、流动机械、外来社会车辆在同一时空环境下的交互运行。实现了技术和业务场景的突破，以及平面运输上突破。

### 3.3.3 自动化码头设备协同

自主研发支撑千万级码头运营的操作系统 n-TOS、数字化全域智能设备调度控制平台 iECS 共同组成了双芯大脑。基于 5G、物联网、云计算等新技术，

通过大数据、深度学习等方式赋能“自动化轨道吊+集卡（混行）+智慧锁站+远控桥吊”智慧化作业模式，自动化码头三大环节的设备见表 1 所示。实现复杂作业环境下的智能化作业管理，提升全港域设备利用率及集装箱装卸效率，为传统码头数智化改造提供升级样板工程。

表 1 自动化码头三大环节设备

| 作业环节 | 作业设备             |                  |                |        |
|------|------------------|------------------|----------------|--------|
| 堆场作业 | 自动化轨道吊<br>（ARMG） | 自动化轮胎吊<br>（ARTG） | 自动化跨运车         |        |
| 水平作业 | 智能牵引车（ICT）       | 智能牵引车（IGV）       | 自动导引车<br>（AGV） | 自动化跨运车 |
| 码头前沿 | 单小车自动化岸桥         | 双小车自动化岸桥         |                |        |

4 挑战与解决方案

在码头数智化改造的过程中，甬舟公司遇到了技术集成、数据安全、员工培训等挑战。公司通过与技术供应商合作，加强网络安全防护，以及开展员工培训和文化建设等措施，有效应对了这些挑战。

4.1 技术集成挑战

（1）甬舟公司技术合作与自动化设备集成。甬舟公司通过与技术供应商合作，如飞步科技等，引入了先进的自动化设备和系统，包括智能集卡（ICT 和 IGV）和远控桥吊等，实现了不同系统和设备的集成协同。这种集成不仅提升了作业效率，还增强了安全性，为公司带来了显著的经济效益和社会效益。

（2）自主研发“n-TOS+iECS”双芯“智慧大脑”。公司还自主研发了“n-TOS+iECS”双芯“智慧大脑”，整合了码头作业的各个环节，包括集装箱业务管控、设备调度、资源协调等，实现了自动化作业链的高效运行。这一系统通过设定工艺参数、控制设备启停、协调作业链上下游机种智慧化运行，实现了触发式指令执行方式向智慧协同式指令执行方式的转变，并与车队管理系统（VMS）、自动化轨道吊系统（XJD）、智能锁站系统等系统无缝对接，帮助甬舟公司由传统码头向全流程自动化码头转型升级。

（3）新旧设备协同作业管理。在传统四绳旧轨道吊自动化改造与新轨道吊协同作业管理方面，甬舟公司实现了不同类型轨道吊的统一管理，创新“一人控制多台轨道吊”模式，简化操作和管理流程，提升了管理效率，降低了人力成本



和安全风险。这种转型过程中，新旧设备的协同作业成为提升管理效率的关键，有效提升了码头作业能力和作业效率。

#### 4.2 边生产边改造模式矛盾和冲突

甬舟码头采取的边生产边改造模式，面对的主要挑战是如何在不影响正常生产的情况下，进行自动化码头的技术改造。这种改造涉及到无人机测试、生产维修、技术测试和上线等多个方面，它们之间存在着一定的矛盾和冲突。为了解决这些问题，公司采取了以下策略：

（1）成立专项协调小组。公司成立了一个专项的协调小组，负责统筹规划方案编制、上下游政策协调、人力资源管理和专业技术论证等事务。这个小组通过建立“三方联动、四方协作”的共建机制，确保项目论证阶段和实质性建设阶段的顺利进行。

（2）合理安排生产计划。公司通过业务的安排，空闲出船期，在中间见缝插针地进行测试。这样既保证了生产的连续性，也为技术测试提供了必要的时间窗口。

（3）技术优化。在技术上，公司尽可能地减少升级测试的时间，通过技术上的完备减少升级与测试的时间，从而降低对生产的影响。

（4）智慧化改造。公司打造了全新一代港口的“智慧大脑”，通过 5G 技术实现远程控制，提高作业效率，减少作业事故，同时解放人力，改善司机的作业环境。这种智慧化改造不仅提高了作业效率，还降低了设备运行与维护成本。

（5）边生产边改造的实施方案。面对近乎严苛的需求，公司量身定制了一套“边生产，边改造，边调试，边上线”的实施方案，实现了集装箱码头作业全工艺全流程的自动化。

通过上述策略，公司在保证生产的同时，有效地进行了自动化码头的技术改造，克服了边生产、边测试、边改造、边运营的困难。

#### 4.3 传统码头布局与自动化业务场景不完全匹配的问题

甬舟码头在自动化改造的过程中，确实面临着传统码头布局与自动化业务场景不完全匹配的问题。由于甬舟码头并非一开始就按照自动化码头的标准全局打造，因此在业务场景的自动化覆盖上存在一些不足。这种不全面性源于码头初期的业务流程设计，主要是基于传统码头的业务流程为准，而工艺流程则是通过不断的摸索和业务人员的头脑风暴逐步完善的。这导致了一些自动化业务场景在设计时未能被充分考虑到。

同时，传统码头改造后出现的问题也是自动化码头所没有的，比如引桥拥

堵和停车位不足等问题，这些都是由于传统码头改造布局引起的。为了解决这些新出现的问题，甬舟码头采取了积极的措施。例如，针对引桥拥堵问题，甬舟码头采取了类似城市潮汐车道的解决方案，设立了单引桥多锁站，以提高引桥的通行效率。对于停车困难的问题，甬舟码头根据实际情况设定了临时停车点，以缓解停车位不足的压力。

这些措施体现了甬舟码头在智能化改造过程中对硬件设施的不断完善。通过设立单引桥多锁站和采用潮汐方法，甬舟码头在硬件上实现了更完备的智能化改造。这些创新的解决方案不仅解决了传统码头改造中出现的新问题，也为其他传统码头的智能化改造提供了宝贵的经验。

#### 4.4 员工智慧化素质培训

起初，业务人员对于自动化改造表现出一定的抵触情绪，因为他们更习惯于自己熟悉的工作环境。然而，随着自动化改造带来的积极效果逐渐显现，业务人员开始逐渐适应并开始使用新的系统。这一转变过程中，业务人员需要提升对自动化技术的认识，以便更有效地使用生产业务系统进行生产调度。比如说船舶的计划安排、堆场的排布需要懂一些智慧化的。

为了满足业务人员对智慧化素质的要求，甬舟码头公司采取了积极的培训措施。例如，公司实施了“青蓝工程”，旨在鼓励年轻员工学习智慧港口的相关知识。此外，公司还组织员工到浙江城市学院参加智慧港口专题培训，以提升员工的智慧化素质。

公司还积极举办各类合作促进活动，如“智慧通关加速度、助推 AEO 焕发新活力”合作促进会，旨在加强与舟山海关的合作。通过这些合作，公司推动码头生产作业系统的迭代升级，优化卡口系统，打破数据壁垒，促进数据共享和交换，实现 AEO 企业“到场即进”的高效运作模式。

通过这些措施，甬舟码头公司不仅提高了业务人员对自动化和智慧化的认识，还通过实际行动推动了智慧港口的发展，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

### 5 效益分析

舟山甬舟集装箱码头有限公司通过数智化改造，在提升作业效率、降低运营成本、减少安全风险和改善环境影响等方面取得了显著成效。

#### 5.1 提升作业效率

(1) 智能闸口。采用 OCR 光学识别和射频识别技术，与码头业务平台无缝对接，实现数据自动采集、设备自动控制和业务自动处理。集装箱箱号和车

号识别率均达到 99.5%以上，集装箱残损检测功能，过车时间从 3-5 分钟缩短至 1 分钟，人员监管效率提升至 2-4 人监管 10 进 8 出闸口。

(2) 双悬臂自动化轨道吊。实现全自动作业，提升司机作业操控比至 1:6，作业效率提升近 30%。

(3) 智慧锁站。集成智能感知识别、LED 显示、集装箱锁头识别等功能，实现装卸作业流程信息化和控制智能化。车号识别率 99%以上，LED 显示准确率 99%以上，装锁作业集卡通过率 120 辆/小时，卸锁作业集卡通过率 145 辆/小时。人员监管效率提升至 4 人管理 6-8 路桥吊装卸作业，优化码头人机交叉环境，实现码头面无人化。

(4) 智能理货。利用机器视觉、AI 算法等技术，实现全流程智能化作业。核心指标识别率：集装箱箱号 $\geq 99\%$ ，车号 $\geq 98\%$ ，船舱定位 $\geq 95\%$ ，并具备残损、铅封、危标等识别功能。理货员从 1 台桥吊 2 人减少至 1 人控制 2 台桥吊，显著提升理货效率。

## 5.2 降低运营成本

(1) 人力成本节省。单台智能引导车辆 (IGV) 每年能够直接节省的人力成本超过 50 万元。这意味着通过使用 IGV，公司可以在每个操作单元上减少相应的人力开支，从而在总体上实现成本节约。

(2) 人力需求降低。以 100 台集卡为例，传统操作模式需要配置约 300 名司机和管理人员来保证作业的顺利进行。而采用 IGV 车队后，同样的作业量仅需 20 名运维人员即可完成，人力需求降低了 94%。这不仅减少了人力成本，也降低了管理难度和复杂性。

(3) 效率提升。通过减少人员配置，IGV 车队在保持作业效率的同时，显著降低了运营成本。IGV 的自动化和智能化特性使得作业流程更加顺畅，减少了因人为因素导致的延误和错误，提高了整体作业效率。

## 5.3 减少安全风险

(1) 智能混行博弈算法。舟山甬舟码头公司通过主线科技独创的“多交通参与者混行博弈算法”，有效消除了复杂交通流和人类驾驶员行为带来的不确定性。该算法即使在夜晚条件下，也能在外集卡、有人驾驶内集卡、行人、港区其他作业车辆和社会车辆等混行且无交通信号灯指挥的繁忙路口，实现无人驾驶集卡安全流畅通行。

(2) 全天候安全运行。无人集卡已在全天候条件下各类集卡混行且无交通信号灯指挥的繁忙作业场景中安全运行。这包括在夜晚条件下，无人集卡能够



在外集卡、有人驾驶内集卡、行人、港区其他作业车辆和社会车辆等混行的繁忙路口安全流畅通行。

(3) 远控桥吊自动化作业。远控桥吊的操作 80%是由自动化完成,且通过码头一键着箱功能实现陆侧自动化作业,操作更加简便,减轻司机负担。这不仅提高了作业效率,也降低了人为操作失误带来的安全风险。

#### 5.4 改善环境影响

(1) 自动驾驶模式与环境友好。甬舟码头采用基于混行交通状态下的自动驾驶模式,实现港区交通运输和集装箱作业的无人化与智能化,有效降低运营能耗。这种模式不仅提高了作业效率,还减少了因人为操作带来的能耗浪费,对环境产生积极影响。

(2) 全球首个开放式自动驾驶试验区。甬舟集装箱码头全面实现高水平的自动化运营,建成全球首个开放式“智慧港口大脑+远控自动化设备+智能网联车与人工集卡混行场景”港区自动驾驶试验区。这一成就标志着甬舟码头在智慧港口建设方面迈出了重要一步,为港口行业的绿色转型提供了范例。

(3) 绿色港口建设。甬舟码头致力于打造近四星级绿色港口,通过智能化和自动化技术的应用,减少能源消耗和环境污染,实现港口的可持续发展。这包括减少集装箱作业倒运环节 50%,降低能耗 17%以上,以及实现绿电功能 100%自给自足。

此外,甬舟公司还通过智慧化改造,打通数据壁垒,推进数据共享和交换,实现 AEO 企业“到场即进”,进一步提升 AEO 企业在甬舟公司通关速度,持续增强 AEO 企业获得感。据测算,相关便利措施试运行期间,AEO 企业货物从进场到查验放行全流程时间较之前缩短约 15%。这有助于提升口岸营商环境,助推口岸高质量发展,有效缩短货物在港停留时间,提升整体物流效率。

### 6 展望

甬舟码头公司在绿色发展和网络安全方面也展现出了前瞻性的布局。计划进一步深化和创新数智化技术的应用,例如通过引入更先进的人工智能算法、物联网设备和大数据分析工具,实现更加精细化和智能化的码头管理。在网络安全和数据保护方面,随着自动化程度的提升,公司将加强网络安全防护体系,实施数据安全治理,强化日常监控,提升员工安全意识,并遵守相关法律法规,确保关键信息基础设施的安全,预防外部侵入,保障数据安全和运营连续性。

同时,作为行业的先行者,海港集团积极探索使用太阳能和风能等绿色能源,减少碳排放,实现双碳战略目标。舟山甬舟集装箱码头有限公司近零碳排

放项目，通过智能调度系统优化资源配置，通过行程数的优化，有效降低了能耗。并且采用全新能源解决方案，风光储一体化，整体构建绿色智慧用能体系。通过对码头建筑屋面等空间进行利用，规划总容量 2MWp 的分布式光伏；5 台总容量 25MW 的分散式风力发电风机，位于码头周围。并配置一套容量 2.5MW、5MWh 的磷酸铁锂储能系统。另外设置一套综合智慧能源管控平台系统，实现风电、光伏、储能集中监控，并通过数据的共享和分析，使综合能源的管理智能化、集成化、远程化，提升项目能源综合利用率、降低碳排放的目标。本项目预计年平均发电量约为 5500 万 KWh，通过光伏、风电、储能与码头有机结合，为加快公司绿色智慧港口建设添砖加瓦。为推动绿色行动的深入推进，甬山甬舟集装箱码头有限公司按照交通运输部发布的《绿色港口等级评价指南》，今年在积极迎接中国港口协会绿色港口“四星级”现场评审。

随着技术的不断进步和创新，公司有望在全球港口行业中进一步提升其领导地位，为未来的可持续发展和环境保护作出更大的贡献。通过这些努力，甬舟码头公司不仅提升了自身的竞争力，也为整个行业树立了绿色、智能、安全的典范。

**（案例正文字数：11400）**

### 启发思考题

1. 集装箱码头生产工作的核心内容及其生产调度系统的基本框架是什么？
2. 甬舟公司在建设全球首个开放式混行全自动集装箱码头时，需要攻克哪些关键技术难题？
3. 甬舟公司智能调度系统的流程设计及其核心算法是什么？
4. 云控平台产生的原因？示例说明如何有效解决这个问题？
5. 数据孪生技术在甬舟公司数智化改造中扮演了什么角色，未来如何进一步发挥其潜力？
6. 甬舟公司采取了哪些措施来提升其绿色港口的星级水平？

## 附件一：舟山甬舟集装箱码头作业现场



图8 外集卡进场

(资料来源：案例企业现场拍摄)



图9 无人集卡平行作业区

(资料来源：案例企业现场拍摄)



图 10 智慧锁站示意

(资料来源：案例企业现场拍摄)

## 附件二：舟山甬舟公司智慧化作业链，以进箱出口为例

外集卡通过智能闸口进入 5G+北斗全覆盖的港区，通过实时定位获取导航路径——堆区 RFID 门框识别外集卡到达堆区入口，自动化轨道吊提前到位等待，等待集卡对位后进行作业堆放——根据船期安排，自动化轨道吊从堆场出箱装箱到无人集卡——车辆穿过堆区，开到引桥进入智慧锁站进行装锁作业——无人集卡从锁站出来后到达无人化码头面，通过智能理货——远控桥吊进行装船作业——装船完成，外轮离泊。下图展示了外集卡从进入港区到外轮离泊的整个流程。

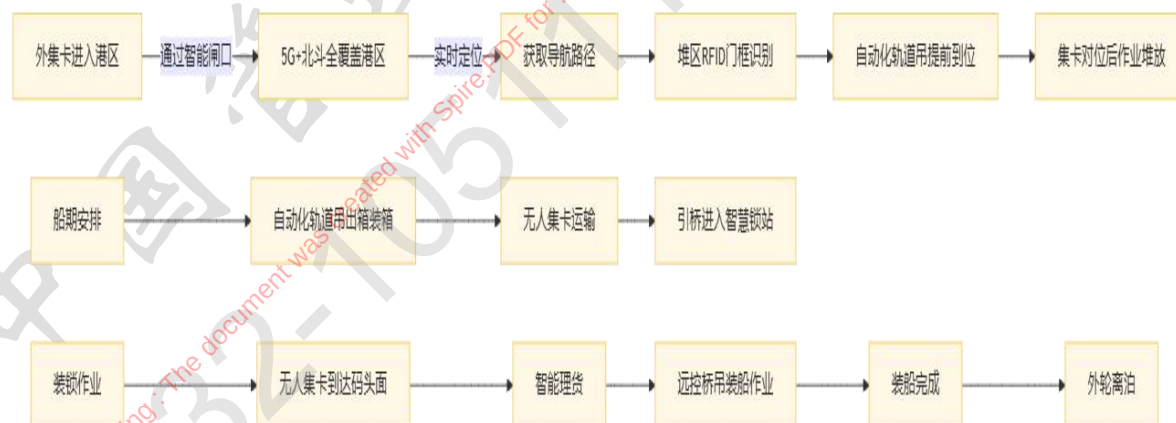


图 11 进箱出口作业链

(资料来源：案例企业提供)



中国管理案例共享中心  
01232-1051120260121  
Evaluation Warning: The document was created with Spire.PDF for .NET